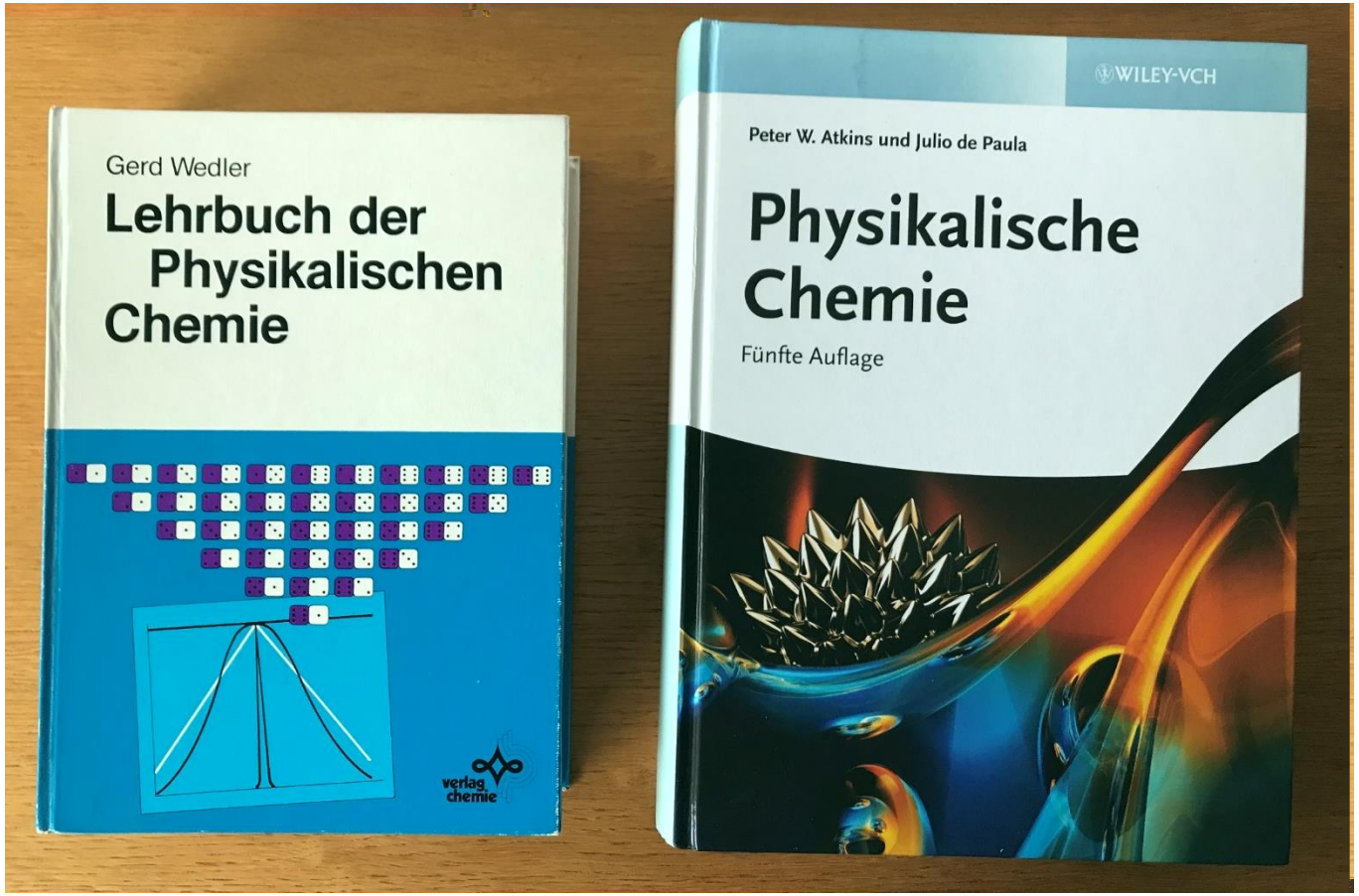

Gerd Wedler
Lehrbuch der Physikalischen Chemie
verlag chemie
WILEY-VCH
Peter W. Atkins und Julio de Paula
Physikalische Chemie
Fünfte Auflage

Differentielles Zeitgesetz

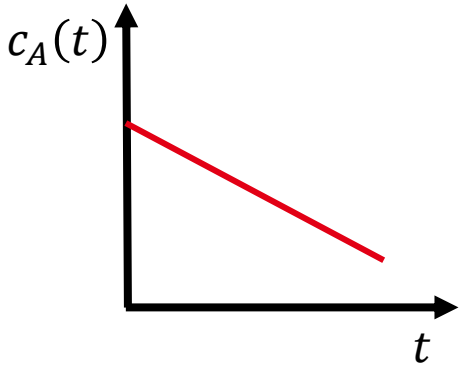
$$v = -\frac{dc_A}{dt} = k \cdot {c_A}^0 = k$$

Integriertes Zeitgesetz

$$c_{A(t)} = -k \cdot t + c_{A(t=0)}$$

Geradengleichung

$$c_A(t) = -k \cdot t + c_A(t = 0)$$



Differentielles Zeitgesetz

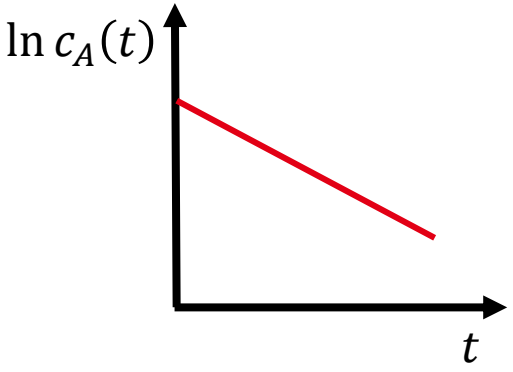
$$v = -\frac{dc_A}{dt} = k \cdot {c_A}^1$$

Integriertes Zeitgesetz

$$c_A(t) = c_A(t = 0) \cdot e^{-kt}$$

Geradengleichung

$$\ln c_A(t) = \ln c_A(t = 0) - kt$$



Differentielles Zeitgesetz

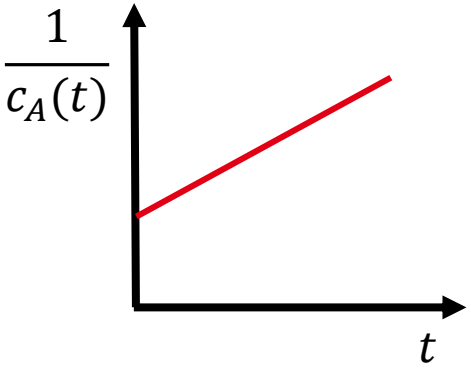
$$v = -\frac{dc_A}{dt} = k \cdot {c_A}^2 = k$$

Integriertes Zeitgesetz

$$-\frac{1}{c_A(t)} + \frac{1}{c_A(t = 0)} = -kt$$

Geradengleichung

$$\frac{1}{c_A(t)} = kt + \frac{1}{c_A(t=0)}$$



Prinzipiell: Alle Reaktionen sind Gleichgewichtsreaktionen

Speziell: „fernab“ vom Gleichgewicht laufen Reaktionen praktisch nur in eine Richtung

Bsp.: $A \underset{k_{rück}}{\overset{k_{hin}}{\rightleftarrows}} B$ $\rightarrow$ 2 Reaktionsgleichungen

$\rightarrow$ nur Hinreaktion $$v_{hin} = -\frac{d[A]}{dt} = k_{hin} \cdot [A]$$

$\rightarrow$ nur Rückreaktion $$v_{rück} = -\frac{d[B]}{dt} = k_{rück} \cdot [B]$$

$\Rightarrow$ Gesamtreaktion $$\frac{d[A]}{dt} = -\,k_{hin} \cdot [A] + k_{rück} \cdot [B] \qquad \frac{d[B]}{dt} = k_{hin} \cdot [A] - k_{rück} \cdot [B]$$

Gesamtmenge der Moleküle $A_0 = A + B$ bzw.: $B = A_0 - A$

Folgt $\frac{d[A]}{dt} = -\,k_{hin} \cdot [A] + k_{rück} \cdot ([A_0] - [A])$

Ausklammern: $\frac{d[A]}{dt} = -\,(k_{hin} + k_{rück}) \cdot [A] + k_{rück} \cdot [A_0]$

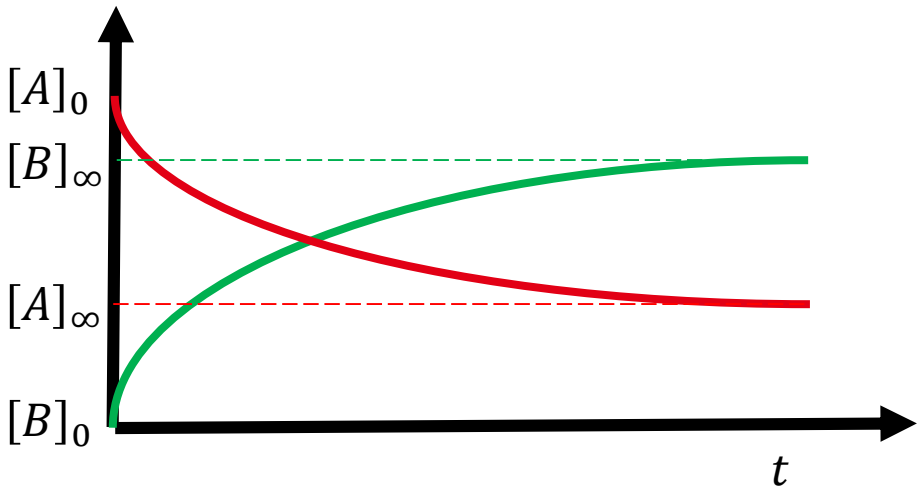
$\rightarrow$ inhomogene, lineare Differenzialgleichung 1. Ordnung

Linear: „Exponent“ von $[A] = 1$
1. Ordnung: nur 1. Ableitung
Inhomogen: wegen Kontante $k_{rück} \cdot [A_0]$

Lösen $\Rightarrow [A] = ([A_0] - [A_\infty]) \cdot e^{-(k_{hin} + k_{rück}) \cdot t} + [A_\infty]$

mit $[A_\infty] = \frac{k_{rück}}{k_{hin} + k_{rück}} \cdot [A_0]$

$\Rightarrow$ exponentieller Abfall der Konzentration [A] auf Gleichgewichtskonzentration $[A_\infty]$



Im Gleichgewicht ändert sich Konzentration nicht mehr

$\Rightarrow$ $$v = \frac{d[A]}{dt} = -\,k_{hin} \cdot [A] + k_{rück} \cdot [B] = 0$$

„dynamisches Gleichgewicht“ $k_{hin} \cdot [A] = k_{rück} \cdot [B]$ für $[A] = [A]_\infty$ und $[B] = [B]_\infty$

Aus Thermodynamik: $Gleichgewichtskonstante = \frac{Produkte}{Edukte}$, $K = \frac{[B]}{[A]} = \frac{k_{hin}}{k_{rück}}$

$\rightarrow$ Zusammenhang zwischen

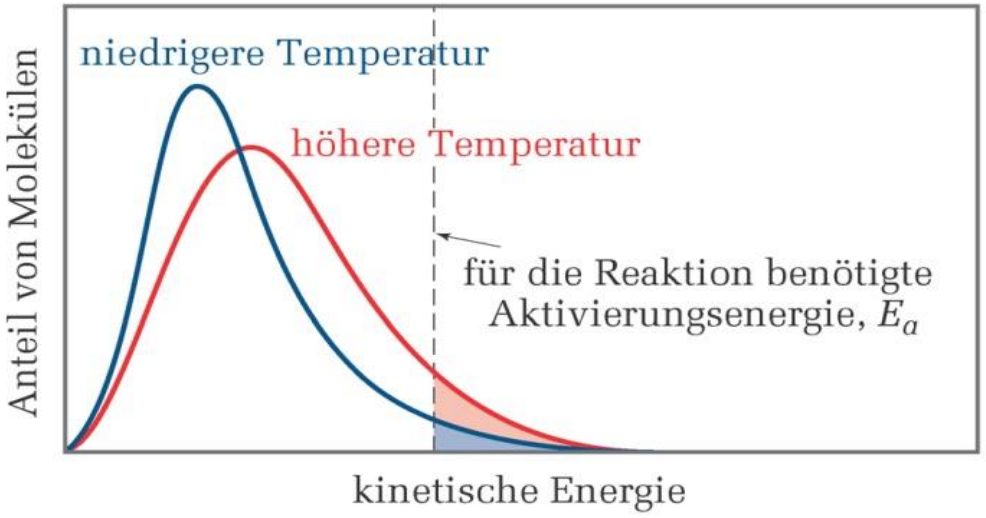
Thermodynamik (Gleichgewichtskonstante)
Kinetik (Geschwindigkeitskonstanten)

→ mittlere <u>Geschwindigkeit</u>

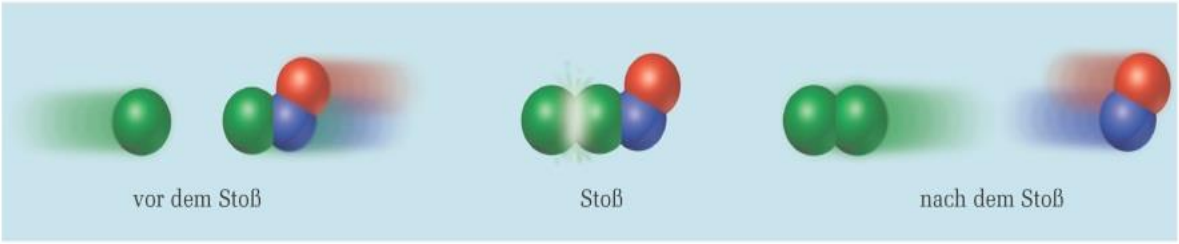
→ Aktivierungsenergie

Höhere Temperatur → höhere (kin.) Energie → mehr Stöße → höhere RG

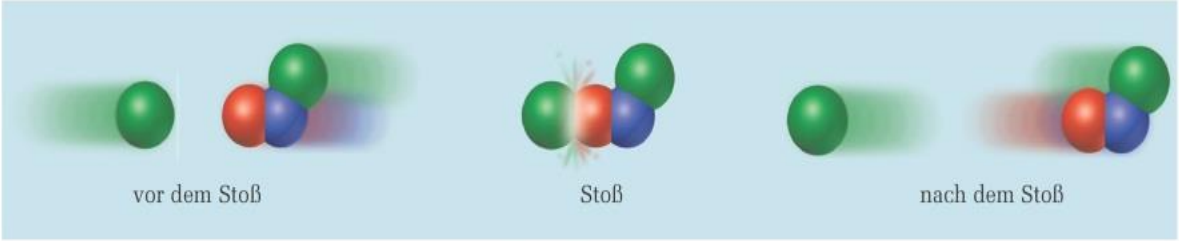
Verteilung der kinetischen Energie der Moleküle:



Stoß muss zur Reaktion führen:



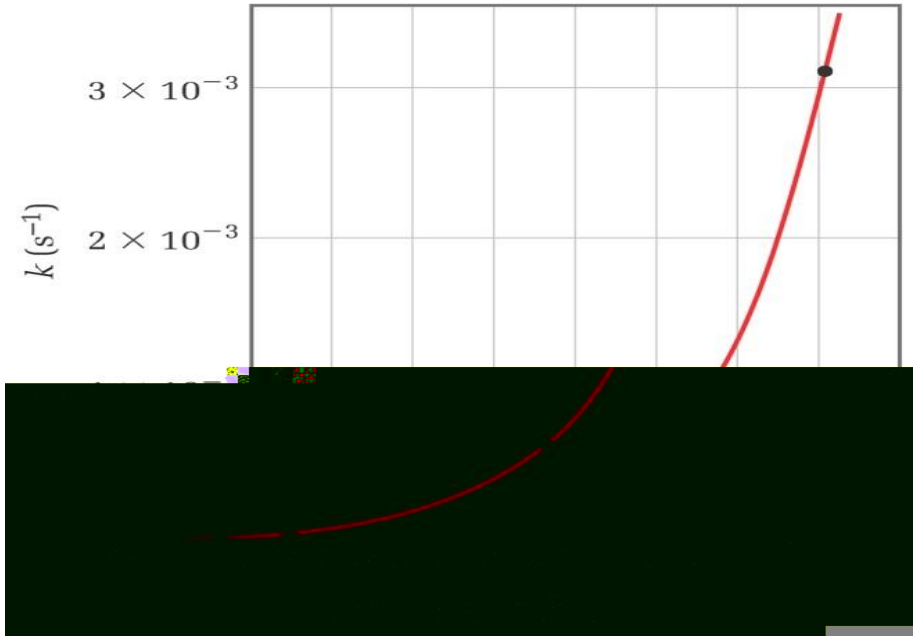
(a) effektiver Stoß



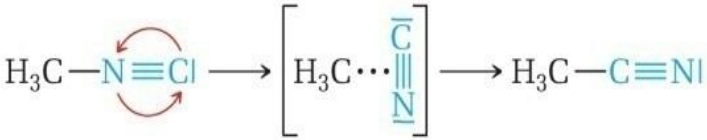
(b) ineffektiver Stoß

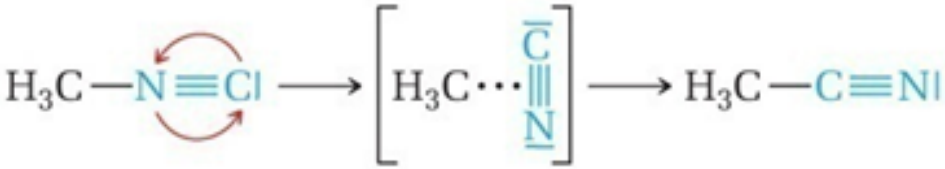
Faustformel:

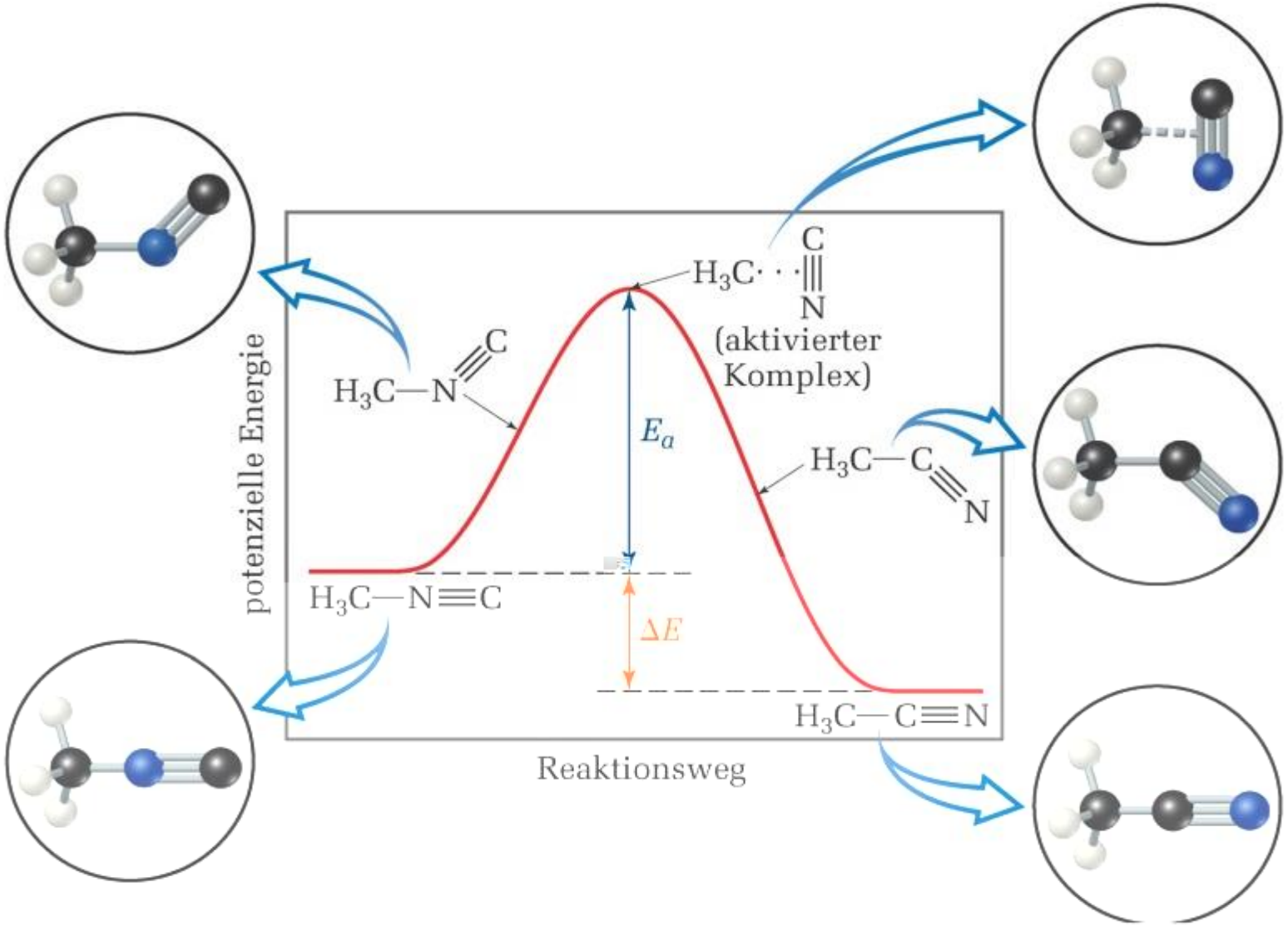
Temperaturerhöhung um 10^0C $\rightarrow$ Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit



Zur chemischen Reaktion ist „Aktivierungsenergie“notwendig
Bsp. Isomerisierung von Methylisonitril zu Acetonitril




H3C—N≡C
H3C···C≡N
H3C—C≡N


potenzielle Energie
Reaktionsweg
$H_3C—N\equiv C$
$H_3C\cdots C\equiv N$
(aktivierter Komplex)
$H_3C—C\equiv N$
E_a
ΔE

Reaktionsweg oder Reaktionskoordinate:

→ „Sammelbegriff aller Bewegungen“ (Abstände, Winkel etc.)

⇒ Geometrisches Konzept (→ kein Reaktionsgrad)

Aktivierter Komplex:

→ „Anordnung der Atome mit maximaler potentieller Energie“ (stark verzerrt)
→ „Übergangszustand“ oder „aktivierter Komplex“
⇒ Umwandlung in Produkte oder Edukte

Bsp. Gasreaktion:
Durch Wärmezufuhr steigt Geschwindigkeit bzw. kinetische Energie
Wenn beim Stoß kinetische Energie der Ausgangsstoffe mindestens potentielle Energie des aktivierten Komplexes (= Aktivierungsenergie) erreicht ⇒ Reaktion

Temperaturabhängigkeit UND „Geometrie der Reaktion“ in Geschwindigkeitskonstante k enthalten

Arrhenius selbst hatte 1889 die Inversion von Rohrzucker durch Säuren bei unterschiedlichen Temperaturen untersucht)

$$k = A \cdot exp\left(\frac{-E_A}{RT}\right)$$

k : Geschwindigkeitskonstante

A: „Präexponentieller Faktor“ oder „Frequenzfaktor“
(Orientierung, Stoßquerschnitt)
(in 1. Näherung unabh. von)
Gleiche Einheit wie Geschwindigkeitskonstante

E_A: Aktivierungsenergie

$exp\left(\frac{-E_A}{RT}\right)$ „Boltzmannfaktor“
(Anteil der Moleküle, die Energie E_A haben)

1) Bestimmung der Ordnung einer Reaktion (s.o.)

2) Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten für unterschiedliche Temperaturen

→ unterschiedliche Steigungen ⇒ unterschiedliche k`s

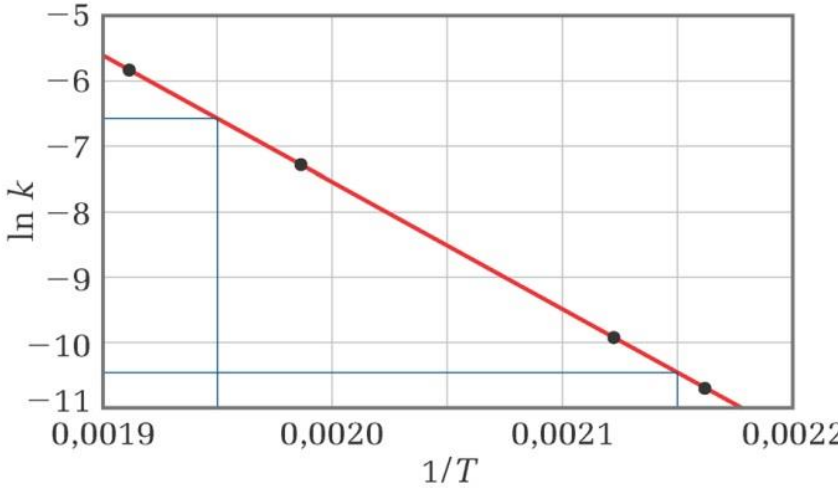
3) Vergleich mit Arrhenius-Gleichung → Funktion

Umwandlung von Arrhenius-Gleichung in Geradengleichung durch Logarithmieren:

$$\ln k = \ln A - \frac{E_A}{R} \cdot \frac{1}{T}$$

$$y = b + ax$$

4) ln k gegen 1/T auftragen
5) aus Steigung E_A ermitteln



Auftragung: Steigung $m = -\frac{E_A}{R}$

Thermodynamik → Absolute energetische Stabilität der Produkte

Kinetik → Reaktionsweg, über den Produkte gebildet werden

Für Reaktion: $A \rightleftharpoons B$

<u>Thermodynamik:</u>

„freie Enthalpie“ $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ → muss negativ sein für freiwilligen (exergonischen) Vorgang

Freie Reaktionsenthalpie $\Delta_R G$

Gleichgewichtskonstante $K = \frac{[B]}{[A]} = exp\left(\frac{-\Delta_R G}{RT}\right)$

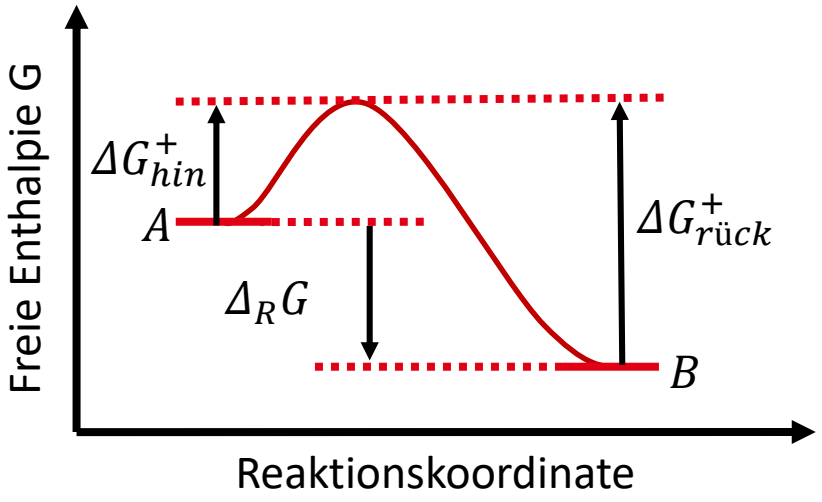
<u>Kinetik:</u>

„dynamisches Gleichgewicht“ $k_{hin} \cdot [A] = k_{rück} \cdot [B]$

Aus Thermodynamik: $K = \frac{[B]}{[A]} = \frac{k_{hin}}{k_{rück}}$

Gleichgewichtskonstante $K = \frac{[B]}{[A]} = exp\left(\frac{-\Delta_R G}{RT}\right) = \frac{k_{hin}}{k_{rück}}$

$\Rightarrow$ neben Freier Reaktionsenthalpie $\Delta_R G$ existiert auch eine Freie Aktivierungenthalpie ΔG^+



$\Rightarrow$ Geschwindigkeitskonstante $k = \nu \cdot e^{-\frac{\Delta G^+}{RT}}$

ähnlich $k = A \cdot exp\left(\frac{-E_A}{RT}\right)$

Beitrag von ΔH^+ und ΔS^+ $k = \nu \cdot e^{-\frac{\Delta H^+ - T\Delta S^+}{RT}} = \nu \cdot e^{\frac{\Delta S^+}{R}} \cdot e^{-\frac{\Delta H^+}{RT}}$

Mit $\nu = \frac{k_B \cdot T}{h}$ aus statistischer Thermodynamik $\Rightarrow$ „Eyring-Gleichung“

Aktivierungsenthalpie ΔH^+

→ Wärme(-energie) die aufgebracht werden muss, um aktivierten Komplex zu generieren

aus thermodynamischen Betrachtungen folgt: $E_A = \Delta H^+ + (2)RT$

(Faktor 2 für bimolekulare Reaktionen)

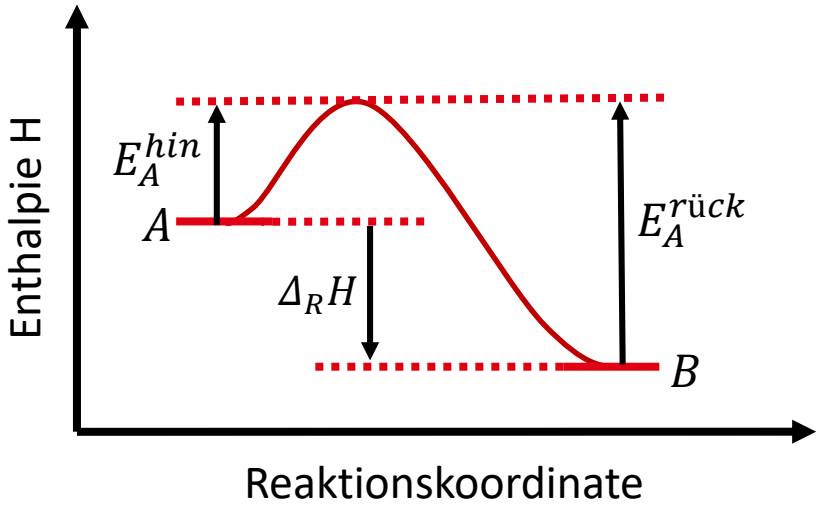
$$k = \nu \cdot e^{\frac{\Delta S^+}{R}} \cdot e^{-\frac{E_A - 2RT}{RT}} = \nu \cdot e^{\frac{\Delta S^+}{R}} \cdot e^{-\frac{E_A}{RT}} \cdot e^{\frac{2RT}{RT}} = \underbrace{\nu \cdot e^2 \cdot e^{\frac{\Delta S^+}{R}}}_{A} \cdot e^{-\frac{E_A}{RT}}$$

Aktivierungsentropie ΔS^+

→ „Ordnung“, die geschaffen werden muss, um aktivierten Komplex zu erzeugen
Abhängig von „Komplexität“ des aktivierten Komplexes

⇒ Aktivierungsentropie $\Delta\ ^+$ wird in präexponentiellen Faktor integriert

Kombination Thermodynamik und Kinetik:



$$\Delta_R G + T\Delta_R S = \Delta_R H$$

$$E_A^{hin} - E_A^{rück} = \Delta_R H$$

Allgemein

- Aktivierungsenergie muss überwunden werden, um Produkte zu bilden
- unterschiedliche Aktivierungsenergien für unterschiedliche Produkte

„thermodynamische Kontrolle“ $\Rightarrow$ hohe Energiezufuhr (hohe Temperatur)

$\rightarrow$ absolutes Energieminimum wird eingenommen, da alle Aktivierungsenergien überwunden werden können

„kinetische Kontrolle“ $\Rightarrow$ geringere Energiezufuhr (geringe Temperatur)

$\rightarrow$ Produkt, welches „am schnellsten“ gebildet wird, d.h. Reaktionsweg mit geringster Energiebarriere wird eingeschlagen

_____ $\rightarrow$

$$K = \frac{k_{hin}}{k_{rück}} = \frac{A_{hin} \cdot exp\left(-\frac{E_A^{hin}}{RT}\right)}{A_{rück} \cdot exp\left(-\frac{E_A^{rück}}{RT}\right)} = \frac{A_{hin}}{A_{rück}} \cdot exp\left(-\frac{E_A^{hin}}{RT} + \frac{E_A^{rück}}{RT}\right)$$

$$= \frac{A_{hin}}{A_{rück}} \cdot exp\left(-\frac{E_A^{hin}}{RT} + \frac{E_A^{hin} + \Delta_R H}{RT}\right) = \frac{A_{hin}}{A_{rück}} \cdot exp\left(\frac{\Delta_R H}{RT}\right)$$

$\rightarrow$ Entropieterm ist im Verhältnis der präexponentiellen Faktoren

Gleichgewichtskonstante $K = \frac{[B]}{[A]} = e^{-\frac{\Delta_R G}{RT}} = \frac{k_{hin}}{k_{rück}} \quad \Rightarrow \frac{k_{rück}}{k_{hink}} = e^{+\frac{\Delta_R G}{RT}}$

Vorzeichen $\Delta_R G_{rück} = -\Delta_R G_{hin}$ und $\Delta_R H_{rück} = -\Delta_R H_{hin}$